



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-TMB

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknologi Motor Bensin		KK308	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	3	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Slamet Riyadi, M.T		 Arief Nurindriani, M.Pd		 Arief Nurindriani, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap – S1): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2): Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang perawatan dan perbaikan mesin bensin secara mandiri.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1): Menguasai konsep teoritis tentang teknologi mesin bensin, meliputi prinsip kerja motor 2-tak dan 4-tak, sistem bahan bakar, sistem pendinginan, sistem pelumasan, dan sistem pemindah tenaga pada sepeda motor.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2): Menguasai prinsip kerja, karakteristik, spesifikasi teknis komponen mesin bensin (piston, silinder, klep, karburator, injektor, dll.), serta standar dan regulasi keselamatan yang berlaku.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1): Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perawatan, diagnosa, dan perbaikan sistem mesin bensin sepeda motor.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2): Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan sistem mesin bensin secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
CPL7	(Keterampilan Umum - KU1): Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan diagnosa, perawatan, serta perbaikan pada berbagai sistem mesin bensin sepeda motor sesuai dengan buku pedoman (<i>service manual</i>).						

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2): Mampu menggunakan alat ukur dan alat diagnosa khusus mesin (<i>compression tester, vacuum gauge, timing light, feeler gauge, scan tool</i> EFI) dan menginterpretasikan data untuk diagnosa gangguan pada motor bensin.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan komponen utama, siklus kerja, dan fungsi sistem pada motor bensin secara terintegrasi. (S2, P1, KU1)
	CPMK2	Mampu menganalisis prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi sistem mekanik mesin (2-tak/4-tak), sistem bahan bakar (karburator/EFI), sistem pendinginan, dan sistem pelumasan pada motor bensin. (P1, P2, KK2, KU1)
	CPMK3	Mampu menerapkan prosedur perawatan, diagnosa gangguan, dan perbaikan sistem motor bensin (kompresi, bahan bakar, pengapian, mekanik mesin) sesuai standar operasional prosedur menggunakan peralatan yang tepat. (KK1, KK2, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan sejarah, klasifikasi, dan identifikasi komponen utama motor bensin (blok silinder, kepala silinder, piston, seher, ring, poros engkol, dll.).
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis prinsip kerja motor bensin 2-tak dan 4-tak serta perbandingan karakteristiknya (tenaga, torsi, konsumsi BBM, emisi gas buang).
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis sistem bahan bakar konvensional (karburator) meliputi jenis, prinsip kerja, dan prosedur tuning/setelan.
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis sistem bahan bakar injeksi (EFI) meliputi komponen (sensor, ECU, injector, throttle body), prinsip kerja, dan prosedur diagnosa.
	Sub-CPMK5	Mampu menganalisis sistem pendinginan (udara dan air) dan sistem pelumasan pada motor bensin, termasuk identifikasi komponen dan perawatan.
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis sistem pemindah tenaga (kopling manual/sentrifugal, transmisi manual/CVT, dan final drive) yang terhubung dengan motor bensin.
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis sistem pengapian konvensional (platina, koil) dan elektronik (CDI/TCI) pada motor bensin.
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis sistem kelistrikan pendukung motor bensin (sistem pengisian untuk baterai, sistem starter, dan sistem penerangan).
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis sistem kemudi, suspensi, dan roda (ban) sebagai bagian dari chassis yang mendukung kinerja motor bensin.
	Sub-CPMK10	Mampu menganalisis sistem rem (cakram dan tromol) serta sistem pengereman ABS pada sepeda motor.
	Sub-CPMK11	Mampu menggunakan alat ukur dan alat diagnosa mesin (<i>multimeter, compression tester, feeler gauge, vacuum gauge, timing light, dan scan tool</i> EFI) untuk mendiagnosa motor bensin.
	Sub-CPMK12	Mampu menerapkan prosedur tune-up dan perawatan berkala motor bensin (setel klep, setel rantai, ganti oli, cek busi, cek kompresi) sesuai buku pedoman.
	Sub-CPMK13	Mampu mendiagnosa gangguan pada sistem mesin bensin (kompresi turun, sistem bahan bakar bermasalah, sistem pengapian bermasalah) dan sistem kelistrikan pendukung.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan sejarah, klasifikasi, dan identifikasi komponen utama motor bensin.	- Menjelaskan sejarah perkembangan motor bensin. - Mengklasifikasikan jenis sepeda motor. - Mengidentifikasi komponen utama (blok mesin, kepala silinder, dll).	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, observasi.	Kuliah Mimbar & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Identifikasi komponen mesin bensin di laboratorium. BM: 2x60'	- Video pengenalan komponen. - Forum diskusi online. - Quiz formatif.	1. Menyimak materi. 2. Mengamati mesin bensin. 3. Mengidentifikasi komponen. 4. Menyusun laporan identifikasi.	Pendahuluan & Komponen Motor Bensin [1][2][3]	5%
2	Sub-CPMK2: Mampu menganalisis prinsip kerja motor 2-tak dan 4-tak serta perbandingan karakteristiknya.	- Menjelaskan prinsip kerja motor 2-tak. - Menjelaskan prinsip kerja motor 4-tak. - Membandingkan karakteristik (tenaga, konsumsi, emisi).	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Menggambar diagram langkah motor 2-tak & 4-tak. PT: 2x60'	- Video animasi 2-tak & 4-tak. - Tugas menggambar diagram. - Kuis online.	1. Mempelajari siklus motor. 2. Menggambar diagram. 3. Menganalisis perbedaan. 4. Menyusun laporan.	Motor 2-Tak & 4-Tak [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3: Mampu menganalisis sistem bahan bakar konvensional (karburator) dan sistem injeksi bahan bakar (EFI).	- Menjelaskan prinsip kerja karburator. - Menjelaskan prinsip kerja EFI. - Membedakan sistem karburator dan EFI.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pembongkaran dan pembersihan karburator. PT: 2x60'	- Video pembongkaran karburator. - Tugas analisis komponen.	1. Mempelajari sistem bahan bakar. 2. Membongkar karburator. 3. Mengidentifikasi komponen EFI. 4. Menyusun laporan.	Sistem Bahan Bakar (Karburator & EFI) [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK4: Mampu menganalisis sistem pendinginan (udara dan air) dan sistem pelumasan pada motor bensin.	- Menjelaskan prinsip pendinginan udara & air. - Menjelaskan sistem pelumasan. - Mengidentifikasi komponen sistem.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis.	Kuliah & Discovery Learning TM: 2x50' Tugas: Menggambar skema sistem pendinginan air. PT: 2x60'	- Video sistem EFI. - Simulasi diagnosa EFI online. - Tugas analisis.	1. Mempelajari sistem pendinginan. 2. Mempelajari sistem pelumasan. 3. Mengidentifikasi komponen. 4. Menyusun laporan.	Sistem Pendinginan & Pelumasan [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5: Mampu menganalisis sistem pemindah tenaga (kopling, transmisi, final drive).	- Menjelaskan prinsip kerja kopling. - Menjelaskan prinsip kerja transmisi manual & CVT. - Menganalisis final drive (rantai, belt).	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pembongkaran dan pengukuran komponen kopling. PT: 2x60'	- Video sistem pendinginan. - Tugas menggambar skema.	1. Mempelajari sistem transmisi. 2. Membongkar kopling. 3. Mengukur komponen. 4. Menyusun laporan.	Sistem Pemindah Tenaga [1][2][3]	5%

6	Sub-CPMK6: Mampu menganalisis sistem kemudi, suspensi, dan roda (ban).	- Menjelaskan prinsip kerja suspensi depan & belakang. - Menjelaskan sistem kemudi. - Menjelaskan jenis dan fungsi ban.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum & laporan.	Praktikum di Lab/Bengkel TM: 2x50' Praktikum: Pengukuran tekanan angin ban dan setelan suspensi. PT: 2x60'	- Video pembongkaran kopling. - Tugas analisis transmisi.	1. Mempelajari sistem suspensi. 2. Mengukur tekanan ban. 3. Menyetel suspensi. 4. Menyusun laporan.	Chassis (Suspensi & Roda) [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK7: Mampu menganalisis sistem rem (cakram dan tromol) dan sistem pengereman ABS.	- Menjelaskan prinsip kerja rem cakram. - Menjelaskan prinsip kerja rem tromol. - Menjelaskan prinsip kerja ABS.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas studi kasus.	Kuliah & Case Study TM: 2x50' Tugas: Mendiagnosa rem cakram yang kurang pakem. BM: 2x60'	- Video sistem pengapian. - Video sistem kelistrikan. - Forum diskusi.	1. Mempelajari sistem rem. 2. Menganalisis gejala. 3. Menentukan perbaikan. 4. Menyusun laporan.	Sistem Rem [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8: Mampu menganalisis sistem kelistrikan sepeda motor (sistem pengisian, starter, penerangan).	- Menjelaskan prinsip kerja sistem pengisian. - Menjelaskan prinsip kerja sistem starter. - Menganalisis sistem penerangan.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengukuran tegangan dan arus sistem pengisian. PT: 2x60'		1. Mempelajari sistem kelistrikan. 2. Mengukur tegangan. 3. Mendiagnosa sistem. 4. Menyusun laporan.	Sistem Kelistrikan [1][2][3]	5%
10	Sub-CPMK9: Mampu menganalisis sistem pengapian konvensional dan elektronik (CDI/TCI).	- Menjelaskan prinsip kerja pengapian konvensional. - Menjelaskan prinsip kerja CDI. - Menjelaskan prinsip kerja TCI.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Menggambar rangkaian sistem CDI. PT: 2x60'		1. Mempelajari sistem pengapian. 2. Menggambar rangkaian. 3. Menganalisis komponen. 4. Menyusun laporan.	Sistem Pengapian [1][2][3]	5%
11	Sub-CPMK10: Mampu menggunakan alat ukur (multimeter, compression tester, feeler gauge) dan scan tool untuk diagnosa.	- Menggunakan multimeter. - Menggunakan compression tester. - Menggunakan scan tool EFI.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum pengukuran.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Pengukuran kompresi dan pembacaan data ECU dengan scan tool. PT: 2x60'	- Video penggunaan alat ukur. - Simulasi pengukuran.	1. Mempelajari prosedur pengukuran. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menginterpretasikan data. 4. Menyusun laporan.	Alat Ukur & Diagnosa [1][2][3]	5%
12	Sub-CPMK11: Mampu menerapkan prosedur tune-up dan perawatan berkala motor bensin.	- Melakukan tune-up. - Menerapkan jadwal perawatan. - Mengganti oli dan filter.	Kriteria: Rubrik praktik & produk. Teknik: Praktikum & project.	Praktikum & Project Based Learning TM: 3x50' Praktikum: Melakukan tune-up (setel klep, busi, rantai, ganti oli). PT: 3x60'	- Video prosedur tune-up. - Tugas membuat jadwal perawatan.	1. Mempelajari prosedur tune-up. 2. Melakukan tune-up. 3. Mencatat hasil. 4. Menyusun laporan.	Perawatan & Tune-up [1][2][3][4]	5%
13	Sub-CPMK12: Mampu mendiagnosa gangguan pada sistem mesin	- Mengidentifikasi gejala. - Mengukur kompresi. - Menganalisis sistem	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis kasus.	Studi Kasus & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus	- Simulasi diagnosa. - Tugas analisis kasus. - Forum diskusi.	1. Menerima data kasus. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menentukan penyebab. 4. Menyusun laporan.	Diagnosa Gangguan Mesin [1][2][3][4]	5%

	(kompresi, bahan bakar, pengapian).	bahan bakar & pengapian.		"Motor susah start" (bensin, kompresi, api). BM: 2x60'				
14	Sub-CPMK13: Mampu melakukan perbaikan dan setelan komponen motor bensin (klep, rantai, rem, kopling) sesuai standar.	- Menyetel celah klep. - Menyetel kekencangan rantai. - Menyetel rem/kopling.	Kriteria: Rubrik praktik & produk. Teknik: Praktikum & project.	Praktikum & Project Based Learning TM: 3x50' Praktikum: Penyetelan celah klep dan kekencangan rantai. PT: 3x60'	- Penyusunan laporan akhir. - Konsultasi via forum/chat.	1. Mempelajari standar setelan. 2. Melakukan penyetelan. 3. Memeriksa hasil. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan & Setelan [1][2][3][4]	10%
15	Sub-CPMK14: Mampu mempresentasikan hasil diagnosa, analisis, dan perbaikan sistem motor bensin secara komprehensif.	- Menyajikan data hasil perbaikan. - Menjelaskan kesimpulan. - Menjawab pertanyaan.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Laporan akhir & presentasi. BM: 3x60'	- Upload video presentasi. - Peer review.	1. Menyusun laporan. 2. Menyiapkan presentasi. 3. Mempresentasikan hasil. 4. Menerima masukan.	Presentasi & Dokumentasi [1][2][3][4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.